



**IES LOS SAUCES
BENAVENTE (ZAMORA)**

**TITULO GRADO SUPERIOR DE
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB**

DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA

TITULO PROYECTO: Análisis de una aplicación web

AUTOR: Jesús Ferreras González

CURSO: 2024/25

PERIODO: JUNIO

TIPO DE PROYECTO: IIED

CÓDIGO DE PROYECTO: I116

TUTORÍA COLECTIVA: Heraclio Borbujo Morán

TUTORÍA INDIVIDUAL: Heraclio Borbujo Morán

TUTORÍA COLABORADOR: Amor Rodríguez Navarro

ANÁLISIS DE UNA APLICACIÓN WEB

Estudio teórico-práctico sobre una herramienta y/o técnica de desarrollo de aplicaciones web.

JESÚS FERRERAS GONZÁLEZ

El presente proyecto de investigación y desarrollo cuyo título es “Análisis de una aplicación web para su desarrollo” del módulo PROYECTO ha sido realizado por *Jesús Ferreras González*, alumno del IES LOS SAUCES del ciclo Ciclo Formativo Grado Superior Desarrollo de aplicaciones web con el fin de la obtención del Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

La tutoría individual de dicho proyecto ha sido llevada a cabo por D./D^a. *Heraclio Borbujo Morán* profesor de segundo curso de CFGS Desarrollo de Aplicaciones web.

En Benavente, 11 de mayo de 2025

Autor	Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº
	Tutoría colectiva	Tutoría individual	Colaboración

Fdo. Jesús Ferreras González	Fdo. Heraclio Borbujo Morán	Fdo. Heraclio Borbujo Morán	Fdo.: Amor Rodríguez Navarro
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Resumen

El siguiente análisis será el de una aplicación web que servirá como guía de obtención de coleccionables del juego Animal Crossing Wild World; éstos se dividirán en peces, bichos, fósiles y obras. La función de la aplicación será mostrar los coleccionables que existen, con la opción de marcarlos como obtenidos.

Dado que Animal Crossing es un juego en el que el tiempo avanza de forma natural y los peces y bichos están sujetos a una ventana de tiempo concreta, será necesario conocer en qué fecha y hora está jugando el usuario para resaltar los coleccionables que pueden ser obtenidos en su caso y para actualizar la fecha por defecto en futuras sesiones (de modo que la diferencia entre la fecha y hora actual y la de su juego siempre sea la misma a no ser que el usuario decida cambiarla).

Los datos que busque el usuario se almacenarán para futuras sesiones en una base de datos si está registrado o como cookie en caso contrario. Los usuarios podrán ordenar o filtrar las distintas tablas por algunos de sus campos; además, si están registrados podrán consultar los ratios de obtención de los distintos coleccionables por otros usuarios para tener una idea de su rareza.

Además, un usuario registrado podrá enviar una petición para poder obtener algún coleccionable que le falte y responder a peticiones realizadas por otros usuarios con coleccionables que ya tenga; al hacer esto se abrirá una ventana de chat para poder estar en contacto con el emisor de la petición, lo que automáticamente borrará dicha petición.

Índice general

Objetivos.....	1
Estudio.....	2
Comparativa con otras, grado de implantación.....	2
Caso práctico: Análisis y diseño.....	3
Catálogo de requisitos.....	3
Arquitectura/tecnologías elegidas para el desarrollo y para el despliegue.....	6
Diagramas de casos de uso.....	7
Diagramas de clases.....	8
Modelo físico de datos.....	9
Árbol de navegación.....	10
Diseño de Interfaz.....	11
Caso práctico: Implementación.....	12
Webgráficas y referencias.....	12

	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
	TÍTULO: Análisis de una aplicación web
	AUTOR: Jesús Ferreras González

OBJETIVOS

1. Catálogo de requisitos
2. Arquitectura/tecnologías elegidas para el desarrollo y para el despliegue
3. Diagrama de casos de uso
4. Diagrama de clases
5. Modelo físico de datos
6. Árbol de navegación
7. Diseño de interfaz
8. (Inicio) del desarrollo

	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
	TÍTULO: Análisis de una aplicación web
	AUTOR: Jesús Ferreras González

ESTUDIO

1 COMPARATIVA CON OTRAS, GRADO DE IMPLANTACIÓN

La mayoría de guías, ya sean para este juego o para otro, no tienen la opción de marcar aquellos coleccionables ya obtenidos por el usuario u ordenarlos por alguno de sus campos, optando en cambio por una tabla estática; del mismo modo tampoco cuentan con la opción de hacer y responder peticiones. En este sentido no existe otra aplicación web con estas funcionalidades para este juego concreto.

	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
	TÍTULO: Análisis de una aplicación web
	AUTOR: Jesús Ferreras González

CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS Y DISEÑO

2 CATÁLOGO DE REQUISITOS

Glosario

- **Usuario:** Persona que utiliza la aplicación ya sea habiéndose registrado o no, es necesario conocer los siguientes datos:
 - Identificador o nombre del usuario
 - Contraseña del usuario
 - Fecha y hora que ha guardado el usuario para tomar como referencia a la hora de calcular la fecha por defecto de la página
 - Fecha y hora de la última conexión del usuario
- **Usuario no registrado:** Usuario de la aplicación que no ha iniciado sesión
- **Usuario registrado:** Usuario de la aplicación que ha iniciado sesión mediante un código y una contraseña
- **Coleccionable:** Cada uno de los elementos que se pueden obtener, es necesario conocer los siguientes datos para todos ellos:
 - Ruta de la imagen utilizada para representar el coleccionable
 - Nombre del coleccionable
 - Cantidad por la que se puede vender
- **Fósil:** Uno de los tipos de coleccionable, es necesario conocer los siguientes datos a mayores:
 - Conjunto al que pertenece el fósil
 - Parte del conjunto que es el fósil (cráneo, cuerpo, completo...)
- **Obra:** Uno de los tipos de coleccionable, es necesario conocer los siguientes datos a mayores:
 - Ruta de la imagen de la obra falsa si la hay

	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
	TÍTULO: Análisis de una aplicación web
	AUTOR: Jesús Ferreras González

- Diferencia entre la obra falsa y la auténtica
- **Pez:** Uno de los tipos de coleccionable, es necesario conocer los siguientes datos a mayores:
 - Lugar donde se puede encontrar el pez
 - Horario en el que el pez es obtenible
 - Meses en los que el pez es obtenible
 - Tamaño medio del pez
 - Tamaño y forma de la sombra que proyecta el pez
- **Bicho:** Uno de los tipos de coleccionable, es necesario conocer los siguientes datos a mayores:
 - Lugar donde se puede encontrar el bicho
 - Horario en el que el bicho es obtenible
 - Meses en los que el bicho es obtenible
 - Tamaño medio del bicho

Requisitos

- **Generales**
 1. Todos los usuarios podrán ver las distintas tablas con los tipos de coleccionables
 2. Todos los usuarios podrán cambiar la tabla en curso por otra de otro tipo de coleccionable
 3. Todos los usuarios podrán ver de forma detallada los datos de un coleccionable al seleccionarlo
 4. Todos los usuarios podrán ordenar los registros de la tabla en curso en función de alguno de los campos visibles
 5. Todos los usuarios podrán buscar por nombre alguno de los registros de la tabla en curso

	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116 TÍTULO: Análisis de una aplicación web AUTOR: Jesús Ferreras González
---	--

6. Todos los usuarios podrán filtrar por fecha qué coleccionables están disponibles, esto solo afecta a bichos y peces
 7. Todos los usuarios podrán marcar qué coleccionables ya han obtenido y ordenar o filtrar los registros de la tabla en curso en función de esto
 8. Al entrar en la página la fecha por defecto se calculará a partir de la fecha que haya guardado el usuario, si no lo ha hecho será la fecha actual
 9. Al salir y volver a entrar en la aplicación desde el mismo equipo, los datos de la sesión anterior se transfieren a la actual
- **Para usuarios no registrados**
 10. Podrán iniciar sesión a partir de un código y una contraseña
 11. Podrán guardar la fecha guardada y los coleccionables marcados para que estén disponibles en el mismo equipo
 - **Para usuarios registrados**
 12. Podrán enviar la petición de un coleccionable que no hayan obtenido
 13. Podrán responder a una petición si ya han obtenido el coleccionable que se pide, lo que abre una nueva conversación con el usuario que antes puso la petición para dicho coleccionable
 14. Podrán entrar en cualquiera de sus chats activos y entablar conversación
 15. Podrán borrar cualquiera de sus chats activos
 16. Podrán dar de baja su cuenta
 17. Podrán cerrar sesión
 18. Podrán cambiar su contraseña por otra distinta
 19. Podrán consultar una tabla por tipo de coleccionable que indique las veces en las que un elemento ha sido obtenido por otros usuarios registrados
 20. Para los usuarios registrados, al salir de la aplicación o cerrar sesión se guardará en la base de datos los coleccionables que han marcado y, si lo han escogido, la fecha han buscado

	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
	TÍTULO: Análisis de una aplicación web
	AUTOR: Jesús Ferreras González

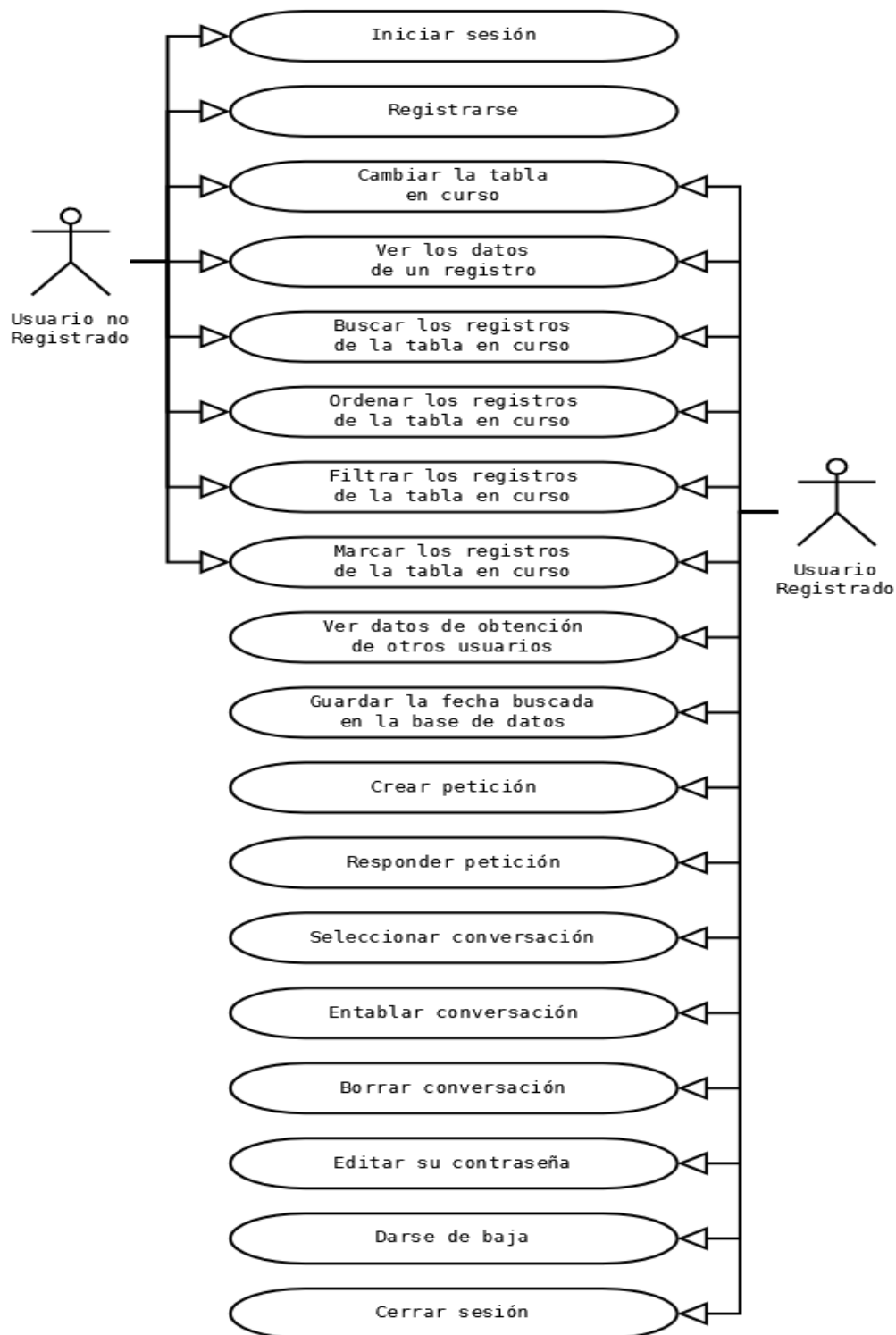
3 ARQUITECTURA/TECNOLOGÍAS ELEGIDAS PARA EL DESARROLLO Y PARA EL DESPLIEGUE

Se podrá acceder a la aplicación desde un navegador https. La parte del servidor de la aplicación se programará en PHP utilizando un patrón Modelo-Vista-Controlador simple con controlador frontal, mientras que la parte del cliente se programará en JavaScript. El sistema gestor de bases de datos será MySQL.

La comunicación entre las páginas será mediante el servidor, pero se utilizará AJAX en las páginas de la tabla y la conversación para obtener las tablas de los distintos coleccionables y para actualizar a tiempo real los mensajes respectivamente; de modo que la arquitectura de la aplicación sea una isomórfica.

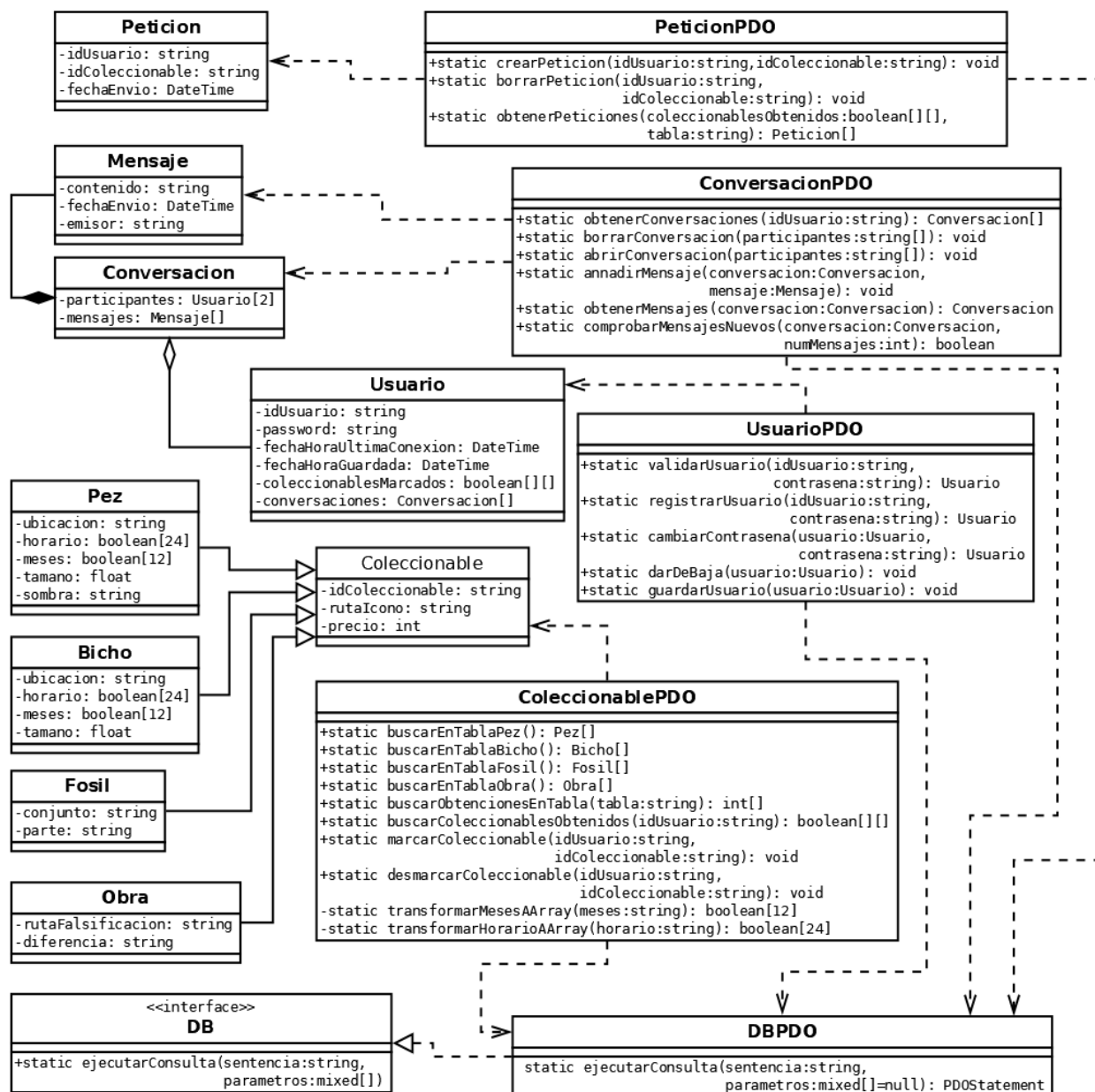
	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
	TÍTULO: Análisis de una aplicación web
	AUTOR: Jesús Ferreras González

4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO



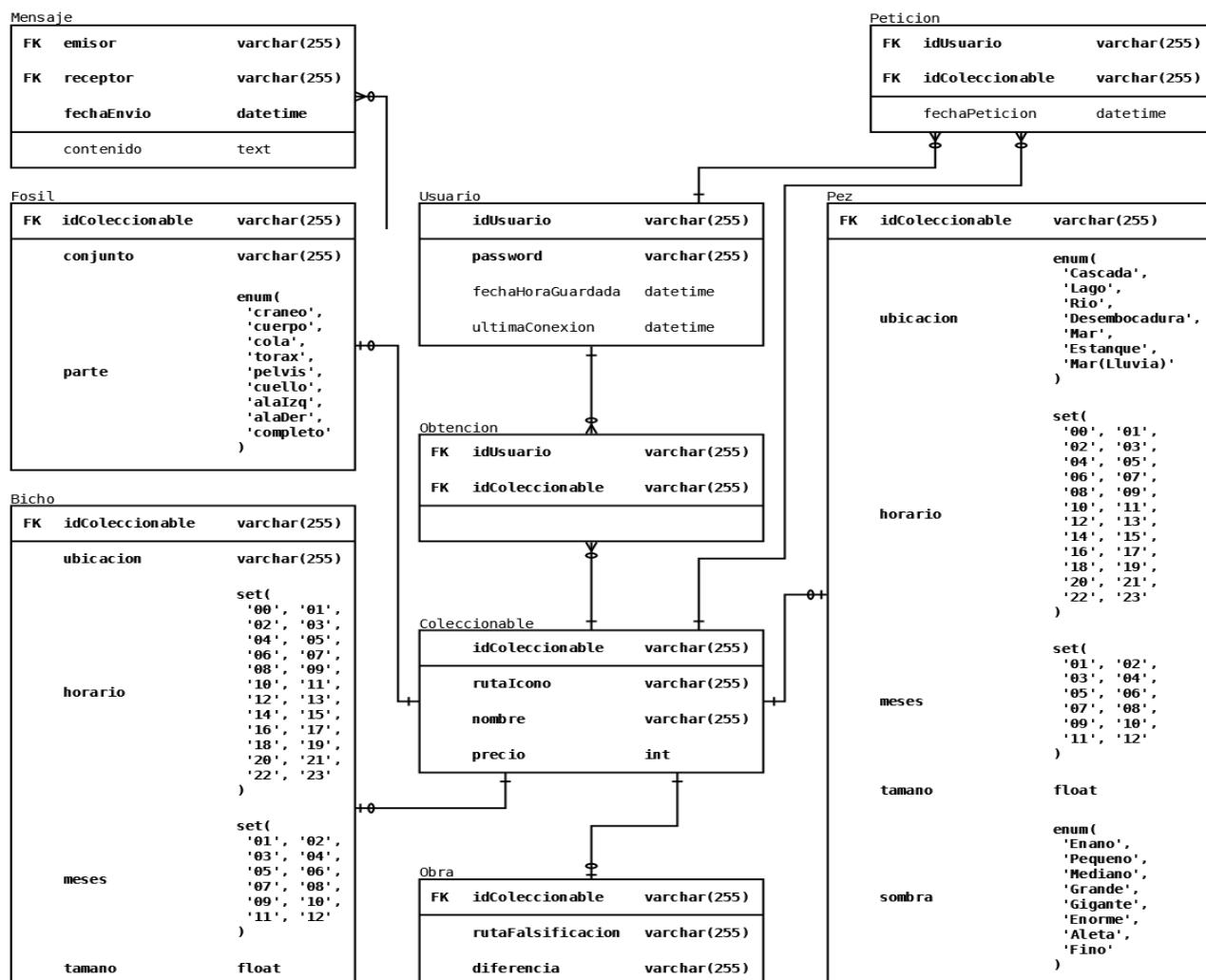
	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116 TÍTULO: Análisis de una aplicación web AUTOR: Jesús Ferreras González
---	---

5 DIAGRAMAS DE CLASES



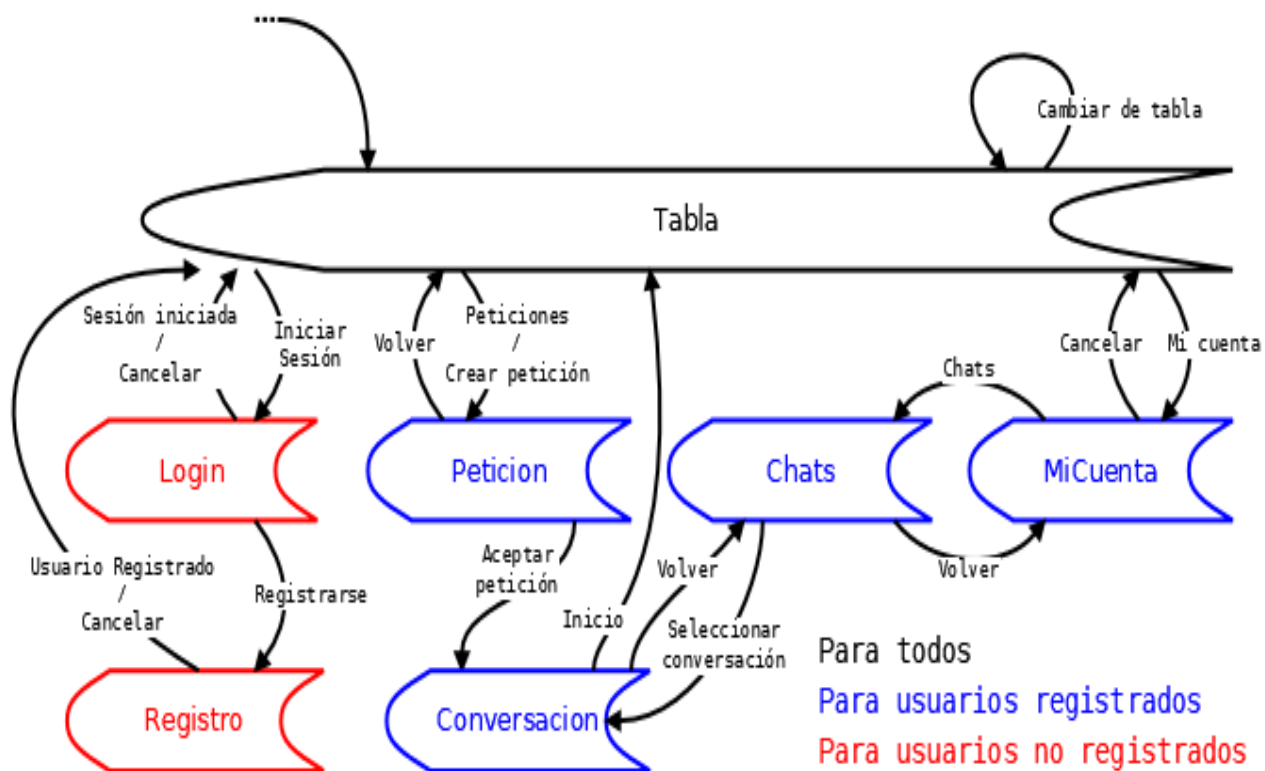
	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
TÍTULO: Análisis de una aplicación web	
AUTOR: Jesús Ferreras González	

6 MODELO FÍSICO DE DATOS



	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
	TÍTULO: Análisis de una aplicación web
	AUTOR: Jesús Ferreras González

7 ÁRBOL DE NAVEGACIÓN



	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116 TÍTULO: Análisis de una aplicación web AUTOR: Jesús Ferreras González
---	---

8 DISEÑO DE INTERFAZ

Tabla

Título de la página

Iniciar Sesión

Peces
Bichos
Fósiles
Obras

Fecha *

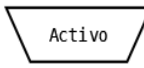
Opciones de búsqueda

Obtener ratios de obtención

Obt.	Campo 1	Campo 2	...	Campo n
☒	Datos del coleccionable actualmente obtenible 1			
☒	...			
☒	Datos del coleccionable actualmente obtenible n			

Obt.	Campo 1	Campo 2	...	Campo n
☒	Datos del coleccionable 1			
☒	...			
☒	Datos del coleccionable n			

 Cerrar Sesión
 Para usuarios registrados
Para usuarios no registrados

 Activo

* Solo aplicable con peces y bichos

Al ordenar por alguno de los campos

Obt.	Campo 1	Campo ordenado	...	Campo n
☒	Datos del 1º coleccionable			
☒	...			
☒	Datos del nº coleccionable			

Peticion

Peticiones

Crear petición

Tipo
v
Coleccionable
v
Crear

Peces
Bichos
Fósiles
Obras

Petición 0,0
col_00
Aceptar

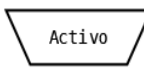
...

Petición m,0
col_m0
Aceptar

Petición 0,n
col_0n
Aceptar

...

Petición m,n
col_mn
Aceptar

 Activo

	CÓDIGO DEL PROYECTO: I116
	TÍTULO: Análisis de una aplicación web
	AUTOR: Jesús Ferreras González

CASO PRÁCTICO: IMPLEMENTACIÓN

Repositorio de software

<https://github.com/JesusFerreras/207ProyectoFinal>

WEBGRAFÍAS Y REFERENCIAS

- Navarro, S. (2024, 18 abril). ¿Qué es un modelo de datos físicos? | KeepCoding Bootcamps. *KeepCoding Bootcamps*. <https://keepcoding.io/blog/modelo-de-datos-fisicos/>
- Harsh, K. (2025, 17 enero). ¿Qué es la Arquitectura de las Aplicaciones Web? Desglosando una Aplicación Web. Kinsta®. <https://kinsta.com/es/blog/arquitectura-aplicaciones-web/>
- Juanda. (s. f.). *Arquitectura de un SPA · Desarrollo de aplicaciones web*. https://juan-da.gitbooks.io/webapps/content/spa/arquitectura_de_un_spa.html